

Boîte à outils — méthodes

IMSV · les méthodes institutionnalisées, à garder pour l'examen

Nier une proposition logique

O2

QUAND L'UTILISER — LE SIGNAL

Dès qu'on te demande la **négation** d'un énoncé, en particulier lorsqu'il contient un quantificateur ($\forall$, $\exists$) ou une comparaison ($=$, $\geq$, $<$...). Le but est de passer **mécaniquement** d'une proposition à sa négation, en poussant le $\neg$ vers l'intérieur, sans jamais se tromper de sens.

ÉTAPES

1. Repère d'abord la **structure** de l'énoncé : quel est le connecteur principal ($\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$) et quels sont les quantificateurs qui l'entourent ?
2. Fais entrer la négation **une couche à la fois**, de l'extérieur vers l'intérieur, avec les règles : $\neg(P \wedge Q)$ devient $\neg P \vee \neg Q$ et $\neg(P \vee Q)$ devient $\neg P \wedge \neg Q$ (lois de De Morgan) ; $\neg(P \Rightarrow Q)$ devient $P \wedge \neg Q$; $\neg(\forall x, P(x))$ devient $\exists x, \neg P(x)$, et $\neg(\exists x, P(x))$ devient $\forall x, \neg P(x)$.
3. Termine en **niant les propositions atomiques** elles-mêmes : $=$ devient $\neq$, $<$ devient $\geq$, $>$ devient $\leq$, et $\in$ devient $\notin$.

EXEMPLE

Nions « $\forall$ échantillon e , (e est positif $\Rightarrow e$ est contaminé) ». Le quantificateur $\forall$ devient $\exists$ et on nie l'intérieur, ce qui donne d'abord $\exists e, \neg(\text{pos}(e) \Rightarrow \text{cont}(e))$. Or la négation d'une implication s'écrit $P \wedge \neg Q$; on obtient donc $\exists e, (\text{pos}(e) \wedge \neg \text{cont}(e))$, c'est-à-dire « il existe un échantillon positif **et non** contaminé ».

LE PIÈGE

Le piège le plus courant est de **garder le même quantificateur** en niant (laisser un $\forall$ là où il faut un $\exists$). L'autre est de nier une inégalité stricte par une autre stricte : la négation de $>$ n'est pas $<$ mais $\leq$, car il ne faut pas oublier le cas d'égalité.

QUAND L'UTILISER — LE SIGNAL

Dès qu'une phrase de la vie courante contient un mot logique — « et », « ou », « si... alors », « non » — ou qu'elle parle d'un nombre qui **appartient** (ou non) à un ensemble. Le but est de la réécrire **sans ambiguïté**, avec des symboles.

ÉTAPES

1. Repère le mot qui **porte la logique** de la phrase : le connecteur (« et », « ou », « si... alors ») ou le quantificateur (« pour tout », « il existe ») autour duquel tout s'organise.
2. Traduis ensuite **chaque morceau séparément** : une proposition simple devient une lettre (α , β ...), « et » devient $\wedge$, « ou » devient $\vee$, « non » (ou « ne... pas ») devient $\neg$, et « si... alors » devient $\Rightarrow$.
3. Relis pour **vérifier le sens** : demande-toi *qui implique qui*, et si tu parles d'un **seul élément** (relation $\in$) ou d'un **ensemble tout entier** (relation $\subseteq$).

EXEMPLE

Prenons « Le patient est malade **mais** son test est négatif ». On pose α = « le patient est malade » et β = « le test est positif ». Le mot « mais » joue exactement le rôle d'un « et » : il relie deux faits vrais **en même temps**. « Négatif » est la négation de « positif ». La phrase se traduit donc par $\alpha \wedge \neg\beta$.

LE PIÈGE

Le mot « mais » exprime un contraste dans la langue, mais en logique il ne dit rien de plus que « et » : le traduire autrement est l'erreur la plus fréquente. Fais aussi attention à ne pas **inverser** le sens de l'implication (« si α alors β » n'est pas « si β alors α »), et à ne pas confondre l'**appartenance** d'un élément ($\in$) avec l'**inclusion** d'un ensemble ($\subseteq$).

QUAND L'UTILISER — LE SIGNAL

Dès qu'on te demande si un nombre appartient à un intervalle, du type « $x \in [a, b[$? ». Le but est de répondre **sûrement**, sans jamais hésiter sur le sens des crochets.

ÉTAPES

1. Traduis chaque crochet : un crochet **fermé** (tourné vers le nombre) signifie que la borne est **incluse** ; un crochet **ouvert** signifie qu'elle est **exclue**.
2. Rappelle-toi qu'une borne **infinie** ($+\infty$ ou $-\infty$) est **toujours** ouverte : l'infini n'est jamais atteint.
3. Compare le nombre à **chaque borne** et vérifie les deux conditions à la fois (au-dessus de la borne de gauche, en dessous de celle de droite), en tenant compte de l'inclusion ou de l'exclusion.

EXEMPLE

Le nombre 7 **n'appartient pas** à $[3, 7[$: il est bien supérieur à 3, mais la borne 7 est exclue (crochet ouvert). En revanche, $-2 \in]-\infty, -2]$: la borne -2 est incluse (crochet fermé), et tout nombre est plus grand que $-\infty$.

LE PIÈGE

Confondre crochet fermé et crochet ouvert est l'erreur la plus fréquente ; retiens que le crochet « s'ouvre » vers l'extérieur quand la borne est exclue. Et n'inclus **jamais** une borne infinie.

QUAND L'UTILISER – LE SIGNAL

On te donne une implication « $\alpha \Rightarrow \beta$ » et on te demande une implication **dérivée** — sa réciproque ou sa contraposée — ou bien on te demande si l'une d'elles est encore vraie.

ÉTAPES

1. Pars de l'implication de départ, $\alpha \Rightarrow \beta$.
2. Écris la **réciproque** en **échangeant** les deux propositions : elle s'écrit $\beta \Rightarrow \alpha$.
3. Écris la **contraposée** en **niant les deux propositions puis en les échangeant** : elle s'écrit $\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha$.
4. Applique enfin la règle qui tranche : la **contraposée est toujours équivalente** à l'implication de départ (si l'une est vraie, l'autre l'est aussi), tandis que la **réciproque n'a aucune raison** de l'être.

EXEMPLE

Partons de « si n est multiple de 4, alors n est pair ». Sa **contraposée** est « si n est impair, alors n n'est pas multiple de 4 » : elle est vraie, tout comme l'implication de départ. Sa **réciproque** est « si n est pair, alors n est multiple de 4 » : elle est fausse, et $n = 6$ le montre (pair, mais pas multiple de 4).

LE PIÈGE

L'erreur classique est de **confondre réciproque et contraposée**, ou de croire qu'une contraposée « pourrait être fausse » alors que l'implication de départ est vraie : c'est impossible, puisque toutes deux disent exactement la même chose.

QUAND L'UTILISER – LE SIGNAL

Dès qu'on te propose un **argument** pour justifier (ou réfuter) un énoncé « pour tout... », et qu'il faut juger si cet argument **établit vraiment** quelque chose.

ÉTAPES

1. Regarde si l'argument traite **un seul cas** ou **tous les cas** à la fois : c'est ce qui décide de sa valeur.
2. Souviens-toi qu'un **exemple** (un cas qui marche) n'établit **rien** pour un énoncé « pour tout » : ce n'est pas une preuve.
3. Un **contre-exemple** (un seul cas qui échoue, mais **dans le domaine** de l'énoncé) suffit à le **réfuter** ; une **preuve**, elle, doit couvrir **tous** les cas pour l'**établir**.

EXEMPLE

Pour l'énoncé « tout nombre premier est impair », le nombre 2 est un **contre-exemple** : il est premier et pair, donc l'énoncé est faux. À l'inverse, remarquer que « 3 est premier et impair » ne **prouve rien** — c'est un simple exemple parmi d'autres.

LE PIÈGE

Prendre un exemple pour une preuve est le piège majeur. Et n'oublie pas qu'un **seul** contre-exemple suffit à réfuter (inutile d'en chercher plusieurs), à condition qu'il appartienne bien au domaine de l'énoncé.